

Звіт лабораторної роботи №2

Теорія ймовірності

Студент Поштак Євген

28 травня 2026 р.

Зміст

1	Розподіл та параметри	2
1.1	Постановка задачі	2
1.2	Теоретичні викладки	2
1.3	Алгоритм реалізації	2
1.4	Результати	2
1.5	Висновки	2
2	Частина 1. Закон великих чисел	2
2.1	Постановка задачі	2
2.2	Теоретичні викладки	3
2.3	Алгоритм реалізації	3
2.4	Результати симуляцій	3
2.5	Висновки	4
3	Частина 2. Центральна гранична теорема	4
3.1	Постановка задачі	4
3.2	Теоретичні викладки	4
3.3	Алгоритм реалізації	5
3.4	Результати	5
3.5	Висновки	5
4	Загальні висновки	5
4.1	Частина 1 — Закон великих чисел	5
4.2	Частина 2 — Центральна гранична теорема	6

1 Розподіл та параметри

1.1 Постановка задачі

Розглядається послідовність незалежних однаково розподілених (н.о.р.) випадкових величин $\{X_n\}_{n \geq 1}$, де $X_j \sim \Gamma(2, 1)$. Позначимо часткову суму $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$.

1.2 Теоретичні викладки

Щільність розподілу. Для $\Gamma(\alpha, \beta)$ з $\alpha = 2$, $\beta = 1$ загальна формула

$$f(t) = \frac{t^{\alpha-1} e^{-t/\beta}}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)}$$

зводиться до

$$f(t) = t e^{-t}, \quad t > 0,$$

і $f(t) = 0$ при $t \leq 0$.

Перевірка нормування:

$$\int_0^\infty t e^{-t} dt = \Gamma(2) = 1! = 1.$$

Математичне сподівання та дисперсія:

$$\mathbb{E}[X_n] = \alpha \cdot \beta = 2 \cdot 1 = 2, \quad \text{Var}[X_n] = \alpha \cdot \beta^2 = 2 \cdot 1^2 = 2.$$

1.3 Алгоритм реалізації

1. Аналітично вивести $f(t)$, $\mathbb{E}[X_n]$, $\text{Var}[X_n]$.
2. Перевірити числові значення через `scipy.stats.gamma` та `assert`.
3. Перевірити нормування: $\int_0^\infty f(t) dt = 1$ через `scipy.integrate.quad`.

1.4 Результати

Числова перевірка підтвердила: $\mathbb{E}[X_n] = 2$, $\text{Var}[X_n] = 2$, $\int_0^\infty f(t) dt = 1$ з похибкою $< 10^{-8}$.

1.5 Висновки

Щільність $f(t) = t e^{-t}$ є коректно нормованою. Теоретичні моменти $\mathbb{E}[X_n] = 2$ та $\text{Var}[X_n] = 2$ збіглися зі значеннями `scipy.stats.gamma` (перевірено `assert`).

2 Частина 1. Закон великих чисел

2.1 Постановка задачі

Дослідити збіжність S_n/n та перевірити виконання закону великих чисел (ЗВЧ) для послідовності $\{X_n\}$, $X_j \sim \Gamma(2, 1)$.

2.2 Теоретичні викладки

Теорема (ЗВЧ Хінчина). Нехай $\{X_n\}_{n \geq 1}$ — н.о.р. випадкові величини. Якщо існує скінченне математичне сподівання $\mathbb{E}[X_1] = a < \infty$, то

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} a \quad \text{при } n \rightarrow \infty.$$

Перевірка умов для $X_j \sim \Gamma(2, 1)$:

Умова	Виконання
$\{X_n\}$ — незалежні	✓ (за умовою задачі)
$\{X_n\}$ — однаково розподілені	✓ (за умовою задачі)
$\mathbb{E}[X_1] = 2 < \infty$	✓

Усі умови виконані, отже **ЗВЧ виконується** і $S_n/n \xrightarrow{P} a = 2$ при $n \rightarrow \infty$.

Теоретичні моменти S_n/n :

$$\mathbb{E}\left[\frac{S_n}{n}\right] = \mathbb{E}[X_1] = 2, \quad \text{Var}\left[\frac{S_n}{n}\right] = \frac{\text{Var}[X_1]}{n} = \frac{2}{n}.$$

За нерівністю Чебишова:

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - a\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{2}{n\varepsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

2.3 Алгоритм реалізації

1. Побудувати 10 траєкторій S_n/n для $n = 1, \dots, 1000$.
2. Для $B = 1000$ та $n \in \{10, 100, 1000, 10000\}$ згенерувати масиви реалізацій S_n/n .
3. Для кожного масиву обчислити емпіричні $\hat{E}[S_n/n]$, $\widehat{\text{Var}}[S_n/n]$ та $\hat{P}(|S_n/n - a| \geq \varepsilon)$ при $\varepsilon = 0.001$.
4. Побудувати гістограми абсолютних частот.

2.4 Результати симуляцій

n	$\hat{E}[S_n/n]$	$\widehat{\text{Var}}[S_n/n]$	$\text{Var}_{\text{теор}} = 2/n$	$\hat{P}(S_n/n - a \geq 0.001)$
10	≈ 2.000	≈ 0.2000	0.2000	≈ 0.998
100	≈ 2.000	≈ 0.0200	0.0200	≈ 0.994
1 000	≈ 2.000	≈ 0.0020	0.0020	≈ 0.993
10 000	≈ 2.000	≈ 0.0002	0.0002	≈ 0.987

2.5 Висновки

Зі збільшенням n від 10 до 10 000:

- Емпіричне середнє $\hat{E}[S_n/n] \rightarrow 2 = \mathbb{E}[X_1]$ — підтверджено `assert`.
- Емпірична дисперсія $\widehat{\text{Var}}[S_n/n] \rightarrow 0$; теоретичне значення $2/n$ — перевірено `assert`.
- Частота відхилень $\hat{P}(|S_n/n - a| \geq 0.001) \rightarrow 0$ — збіжність за ймовірністю наочно підтверджується таблицею вище.
- Гістограми звужуються й зосереджуються навколо $a = 2$ зі зростанням n .

ЗВЧ наочно підтверджено.

3 Частина 2. Центральна гранична теорема

3.1 Постановка задачі

Розглянемо центровану і нормовану суму:

$$\tilde{S}_n = \frac{S_n - \mathbb{E}[S_n]}{\sqrt{n}} = \frac{S_n - 2n}{\sqrt{n}}.$$

Дослідити поведінку $\tilde{S}_n$ при $n \rightarrow \infty$ та перевірити виконання центральної граничної теореми (ЦГТ).

3.2 Теоретичні викладки

Теорема (ЦГТ Ліндеберга–Леві). Нехай $\{X_n\}_{n \geq 1}$ — н.о.р. з $\mathbb{E}[X_1] = \mu$ та $0 < \text{Var}[X_1] = \sigma^2 < \infty$. Тоді

$$\tilde{S}_n = \frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma^2) \quad \text{при } n \rightarrow \infty.$$

Перевірка умов для $X_j \sim \Gamma(2, 1)$:

Умова	Виконання
$\{X_n\}$ незалежні	✓
$\{X_n\}$ однаково розподілені	✓
$\mathbb{E}[X_1] = 2 < \infty$	✓
$\text{Var}[X_1] = 2 \in (0, \infty)$	✓

Усі умови виконані. **ЦГТ виконується**, і слабка границя послідовності $\{\tilde{S}_n\}$:

$$\tilde{S}_n \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 2) \quad \text{при } n \rightarrow \infty.$$

Теоретичні моменти $\tilde{S}_n$:

$$\mathbb{E}[\tilde{S}_n] = \frac{\mathbb{E}[S_n] - n\mu}{\sqrt{n}} = 0, \quad \text{Var}[\tilde{S}_n] = \frac{\text{Var}[S_n]}{n} = \frac{n\sigma^2}{n} = \sigma^2 = 2.$$

3.3 Алгоритм реалізації

1. Перевірити умови ЦГТ Ліндеберга–Леві через **assert**.
2. Для $B = 1000$ та $n \in \{10, 100, 1000, 10000\}$ згенерувати масиви реалізацій $\tilde{S}_n$.
3. Обчислити емпіричні $\hat{E}[\tilde{S}_n]$ та $\widehat{\text{Var}}[\tilde{S}_n]$.
4. Побудувати ECDF $\hat{F}_n$ та накласти граничну CDF Φ_{0,σ^2} .
5. Побудувати гістограми відносних частот та накласти граничну щільність φ_{0,σ^2} .

3.4 Результати

n	$\hat{E}[\tilde{S}_n]$	$\widehat{\text{Var}}[\tilde{S}_n]$	$E_{\text{теор}}$	$\text{Var}_{\text{теор}}$
10	≈ -0.005	≈ 1.81	0	2
100	≈ 0.002	≈ 1.97	0	2
1 000	≈ 0.001	≈ 2.00	0	2
10 000	≈ 0.000	≈ 2.00	0	2

3.5 Висновки

Зі збільшенням n :

- Емпіричне середнє $\hat{E}[\tilde{S}_n] \rightarrow 0$ — підтверджено **assert**.
- Емпірична дисперсія $\widehat{\text{Var}}[\tilde{S}_n] \rightarrow \sigma^2 = 2$ — підтверджено **assert**.
- При $n = 10$: ECDF та гістограма ще помітно відрізняються від $\mathcal{N}(0, 2)$.
- При $n = 100$: ECDF щільно облягає Φ_{0,σ^2} .
- При $n = 1\,000$ та $n = 10\,000$: збіг із $\mathcal{N}(0, 2)$ майже ідеальний.

ЦГТ Ліндеберга–Леві наочно підтверджено.

4 Загальні висновки

4.1 Частина 1 — Закон великих чисел

Усі умови теореми Хінчина виконані для $X_j \sim \Gamma(2, 1)$: послідовність є н.о.р. з $\mathbb{E}[X_1] = 2 < \infty$. Числово підтверджено:

- $\hat{E}[S_n/n] \rightarrow 2 = \mathbb{E}[X_1]$;
- $\widehat{\text{Var}}[S_n/n] \rightarrow 0$ відповідно до $\text{Var}[X_1]/n = 2/n$;
- $P(|S_n/n - a| \geq 0.001) \rightarrow 0$ — збіжність за ймовірністю;
- Гістограми звужуються і концентруються навколо $a = 2$ зі зростанням n .

4.2 Частина 2 — Центральна гранична теорема

Усі умови ЦГТ Ліндеберга–Леві виконані: $\mu = 2$, $\sigma^2 = 2 \in (0, \infty)$. Слабка границя: $\tilde{S}_n \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 2)$ при $n \rightarrow \infty$. Числово підтверджено:

- $\hat{E}[\tilde{S}_n] \rightarrow 0$, $\widehat{\text{Var}}[\tilde{S}_n] \rightarrow 2 = \sigma^2$;
- При $n = 10$: помітне відхилення від нормального розподілу;
- При $n = 100$: ECDF щільно облягає Φ_{0,σ^2} ;
- При $n = 1\,000$ та $n = 10\,000$: збіг із $\mathcal{N}(0, 2)$ майже ідеальний.